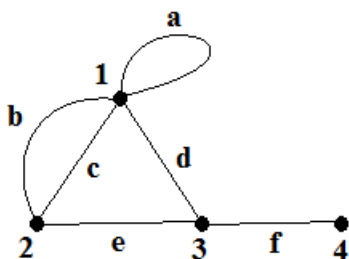


Nguyễn Quang Ngọc

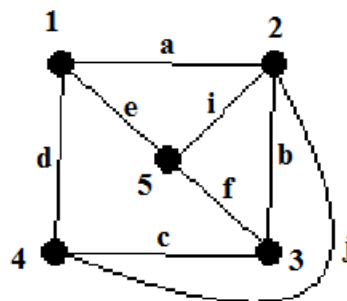
Bài tập chương 1:

- Cho biết các tập V , E , đỉnh treo, đỉnh cô lập, vòng, cạnh song song, bậc (lập bảng), của các đồ thị sau:

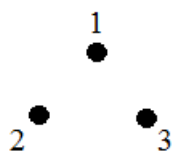
a)



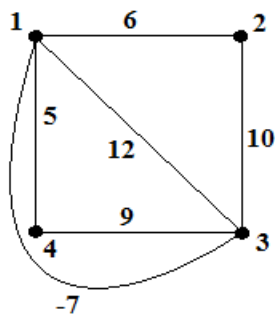
b)



c)

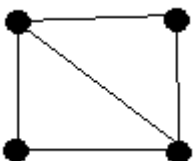


- Tìm 2 đường đi khác nhau ở mỗi cặp đỉnh trong bài tập 1.a.
- Hãy chỉ ra các trọng số của các cạnh của đồ thị sau:

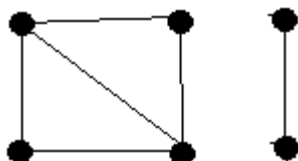


- Chỉ ra đồ thị đơn giản trong bài tập 1.
- Trong các đồ thị sau đồ thị nào là liên thông:

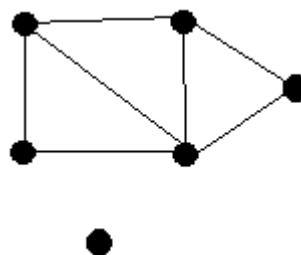
a)



b)



c)



6. Chỉ ra các thành phần liên thông ở bài tập 5.

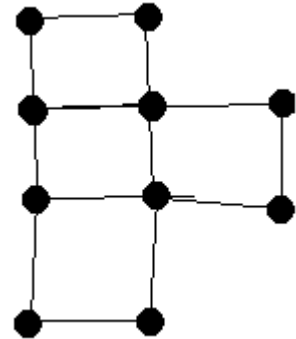
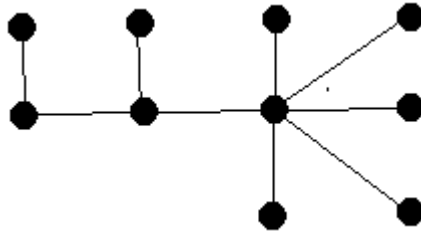
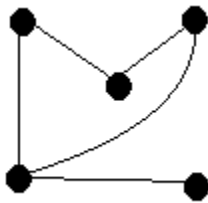
Đồ thị n đỉnh được nói là **đồ thị đầy đủ** nếu mỗi đỉnh kề với $n-1$ đỉnh còn lại, không vòng, không cạnh song song, ký hiệu K_n .

Vẽ K_3 , K_4 , và K_5 .

7. Tìm công thức cho số cạnh của K_n .

Đồ thị được nói là **lưỡng phân** nếu tập đỉnh có thể chia làm hai tập rời nhau V_1 và V_2 sao cho mỗi cạnh kề với một đỉnh thuộc V_1 và một đỉnh thuộc V_2 , không có các cạnh song song

8. Hãy cho biết đồ thị sau đồ thị nào là lưỡng phân:



Đồ thị được nói là **lưỡng phân đầy đủ trên m, n đỉnh** nếu nó là lưỡng phân, $|V_1|=m$, $|V_2|=n$, mỗi đỉnh của V_1 kề với tất cả các đỉnh của V_2 . Ký hiệu $K_{m,n}$.

9. Vẽ $K_{2,3}$, $K_{2,4}$ và $K_{3,3}$.

10. Tìm công thức số cạnh cho $K_{m,n}$.

11. Để đánh giá mức độ giống nhau của 2 chương trình ta dựa vào các tính chất sau:

1. Số dòng lệnh.
2. Số lệnh GOTO.
3. Số chương trình con được xây dựng.

Người ta xây dựng một đồ thị G mà mỗi đỉnh đại diện cho một chương trình. Hai đỉnh v và w , đỉnh v có các tính chất p_1, p_2, p_3 , đỉnh w có các tính chất q_1, q_2, q_3 , kề nhau nếu $s(v, w) \leq C$, với $s(v, w) = |p_1 - q_1| + |p_2 - q_2| + |p_3 - q_3|$, và S là một giá trị cho trước.

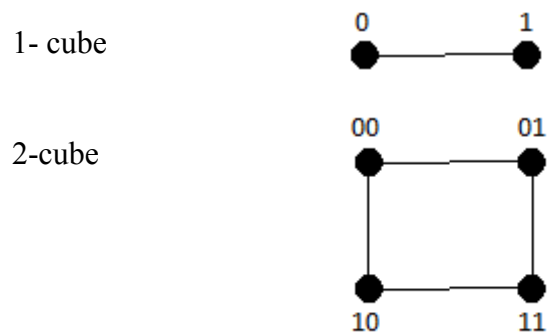
Cho bảng giá trị :

Chương Trình	Số dòng lệnh	Số dòng lệnh GOTO	Số chương trình con
1	66	20	1
2	41	10	2
3	68	5	8
4	90	34	5
5	75	12	14

Hãy vẽ đồ thị với $C = 25$, $C = 40$, $C = 50$.

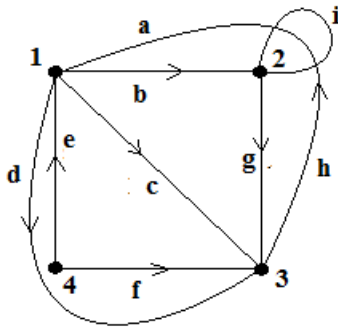
Hai đỉnh cùng một thành phần liên thông thì được xem là giống nhau. Chỉ ra các chương trình giống nhau.

12. Đồ thị được gọi là n_cube là đồ thị được xây dựng như sau:

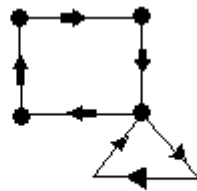
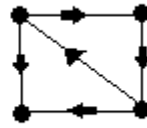
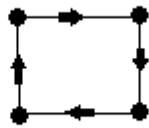
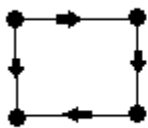


Vẽ 3-cube, 4-cube.

13. Hãy cho biết hướng của các cạnh, các cạnh song song cùng hướng , các cạnh song song ngược hướng vòng , vòng , bậc trong , bậc ngoài (xét các trường hợp vòng được xem là hướng ra, vòng được xem là hướng vào , **vòng được xem là vừa hướng ra vừa hướng vào**) của đồ thị sau:

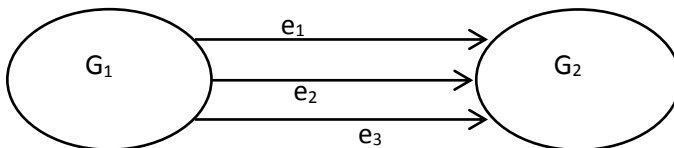


14. Trong các đồ thị sau đồ thị nào liên thông mạnh.

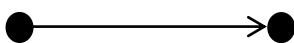


Chỉ ra các thành phần liên thông đối với các đồ thị không liên thông. Đồ thị nào liên thông mạnh.
Đồ thị BT 13 liên thông mạnh?

15. Nếu $\vec{G}$ có các thành phần liên thông mạnh là G_1, G_2 . Các thành phần liên thông này có các cạnh có hướng e_1, e_2, e_3 “nối” chúng như sau:



Khi đó ta biểu diễn đồ thị trên dưới dạng



được gọi là đồ thị rút gọn của đồ thị trên.

Hãy vẽ các đồ thị rút gọn của 12).

Tài liệu tham khảo:

1. Discrete Mathematics , Richard Johnsonbaugh
2. Algorithms, Thomas h. Cormen
3. Toán Rời Rạc Nâng Cao, Trần Ngọc Danh, ĐHQG TP HCM
4. Lý Thuyết Đồ Thị, Đặng Trường Sơn, Lê văn Vinh, ĐHSP Kỹ Thuật TP HCM